

Semaine 7

LUNDI

1.1 Par indépendance mutuelle des événements A , B et C , les événements A , B et $\bar{C}$ sont également indépendants. Ainsi, l'intersection se transforme en produit : $P(A \cap B \cap \bar{C}) = P(A) \times P(B) \times P(\bar{C}) = P(A) \times P(B) \times (1 - P(C))$.

1.2 Application numérique : $P(A \cap B \cap \bar{C}) = 0.5 \times 0.4 \times (1 - 0.2) = 0.2 \times 0.8 = 0.16$.

2.1 On évalue d'abord le polynôme en 2 : $P(2) = 2^3 - 5(2)^2 + 8(2) - 4 = 8 - 20 + 16 - 4 = 0$, donc 2 est racine. On calcule ensuite le polynôme dérivé : $P'(X) = 3X^2 - 10X + 8$. On évalue en 2 : $P'(2) = 3(2)^2 - 10(2) + 8 = 12 - 20 + 8 = 0$. On calcule la dérivée seconde : $P''(X) = 6X - 10$. On évalue en 2 : $P''(2) = 6(2) - 10 = 2 \neq 0$. Puisque $P(2) = 0$, $P'(2) = 0$ et $P''(2) \neq 0$, la racine 2 est d'ordre de multiplicité exactement égal à 2 (racine double).

3.1 La fonction $t \mapsto \frac{1}{\sqrt{t}}$ est strictement décroissante sur $[k; k+1]$. Pour tout $t \in [k; k+1]$, on a donc : $\frac{1}{\sqrt{k+1}} \leq \frac{1}{\sqrt{t}} \leq \frac{1}{\sqrt{k}}$. En intégrant sur cet intervalle de longueur 1 (les bornes étant croissantes), on conserve l'inégalité, ce qui donne le résultat demandé.

3.2 On utilise la partie droite de l'inégalité précédente : $\int_k^{k+1} \frac{1}{\sqrt{t}} dt \leq \frac{1}{\sqrt{k}}$. On somme cette relation pour k allant de 1 à n :

$$\sum_{k=1}^n \int_k^{k+1} \frac{1}{\sqrt{t}} dt \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}}$$

D'après la relation de Chasles, la somme d'intégrales à gauche se simplifie en $\int_1^{n+1} \frac{1}{\sqrt{t}} dt$. D'où l'inégalité demandée.

3.3 On calcule l'intégrale :

$$\int_1^{n+1} t^{-1/2} dt = \left[2\sqrt{t} \right]_1^{n+1} = 2\sqrt{n+1} - 2$$

Comme $\lim_{n \rightarrow +\infty} (2\sqrt{n+1} - 2) = +\infty$, la minoration obtenue à la question 3.2 implique par théorème de comparaison que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} = +\infty$. La série est divergente.

4.1 C'est une limite classique du cours issue du développement limité ou du taux d'accroissement : $\cos(x) - 1 \underset{0}{\sim} -\frac{x^2}{2}$.

- 1.1** On vérifie les trois critères : 1. Le vecteur nul $(0, 0)$ vérifie $2(0) - 3(0) = 0$, donc $0_{\mathbb{R}^2} \in F$. 2. Soient $u = (x_1, y_1) \in F$ et $v = (x_2, y_2) \in F$, on a $2(x_1 + x_2) - 3(y_1 + y_2) = (2x_1 - 3y_1) + (2x_2 - 3y_2) = 0 + 0 = 0$, donc $u + v \in F$. 3. Soit $\lambda \in \mathbb{R}$ et $u = (x_1, y_1) \in F$, $2(\lambda x_1) - 3(\lambda y_1) = \lambda(2x_1 - 3y_1) = \lambda \times 0 = 0$, donc $\lambda u \in F$. F est bien un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^2$.
- 1.2** On teste le vecteur nul : pour $(0, 0)$, on a $2(0) - 3(0) = 0 \neq 1$. Le vecteur nul n'appartient pas à G , donc G n'est pas un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^2$.
- 2.1** On cherche deux réels α et β tels que $u = \alpha v + \beta w$. Cela conduit au système linéaire : $\begin{cases} \alpha = 1 \\ \alpha + 2\beta = 5 \end{cases}$. Par substitution, $\alpha = 1$ et $1 + 2\beta = 5 \implies 2\beta = 4 \implies \beta = 2$. Le vecteur u est bien combinaison linéaire de v et w , et on a $u = v + 2w$.
- 3.1** Les événements A et $\bar{A}$ forment un système complet d'événements. D'après la formule des probabilités totales :

$$P(B) = P(A) \times P_A(B) + P(\bar{A}) \times P_{\bar{A}}(B)$$

On calcule d'abord $P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 1 - 0,6 = 0,4$. En remplaçant par les valeurs données :

$$P(B) = 0,6 \times 0,2 + 0,4 \times 0,7$$

$$P(B) = 0,12 + 0,28$$

$$P(B) = 0,40$$

- 4.1** En appliquant la fonction logarithme népérien qui est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+^*$: $e^{-x} \leq 2 \iff -x \leq \ln(2) \iff x \geq -\ln(2)$. L'ensemble des solutions est $[-\ln(2); +\infty[$.

- 1.1** On remarque directement que $P_2(X) = 2(X - 1) = 2P_1(X)$. Les deux polynômes sont colinéaires. L'un étant multiple de l'autre, la famille est donc liée.
- 2.1** Soit $u = (x, y, z) \in H$. On a $x = -y + z$. On peut donc écrire le vecteur sous la forme : $u = (-y + z, y, z) = (-y, y, 0) + (z, 0, z) = y(-1, 1, 0) + z(1, 0, 1)$. Les vecteurs $e_1 = (-1, 1, 0)$ and $e_2 = (1, 0, 1)$ appartiennent bien à H . Ainsi, $H = \text{Vect}(e_1, e_2)$. La famille $((-1, 1, 0), (1, 0, 1))$ est une famille génératrice de H .
- 3.1** Module : $|z| = 5$. Le nombre se situe sur l'axe imaginaire négatif, son argument est donc $-\frac{\pi}{2} [2\pi]$. Forme exponentielle : $z = 5e^{-i\frac{\pi}{2}}$.

4.1 Pour tout entier $n \geq 1$, on calcule la différence :

$$u_{n+1} - u_n = \sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{k^2} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} = \frac{1}{(n+1)^2}$$

Comme $\frac{1}{(n+1)^2} > 0$, la suite (u_n) est strictement croissante.

4.2 Pour la suite (v_n) , on étudie également la différence :

$$v_{n+1} - v_n = \left(u_{n+1} + \frac{1}{n+1}\right) - \left(u_n + \frac{1}{n}\right) = (u_{n+1} - u_n) + \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n}$$

En utilisant le résultat de la question précédente et en réduisant au même dénominateur :

$$v_{n+1} - v_n = \frac{1}{(n+1)^2} + \frac{n - (n+1)}{n(n+1)} = \frac{1}{(n+1)^2} - \frac{1}{n(n+1)}$$

$$v_{n+1} - v_n = \frac{n - (n+1)}{n(n+1)^2} = \frac{-1}{n(n+1)^2}$$

Comme $\frac{-1}{n(n+1)^2} < 0$, la suite (v_n) est strictement décroissante.

4.3 On évalue la limite de leur différence :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (v_n - u_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0$$

Puisque (u_n) est croissante, que (v_n) est décroissante et que la limite de leur différence est nulle, les suites (u_n) et (v_n) sont **adjacentes**. D'après le théorème des suites adjacentes, elles convergent donc vers la même limite.